ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ЖОСПАР (ҚМЖ)

Информатика | 7-сынып | Ұзақтығы: 40 минут

Бөлім:	Алгоритмдер және бағдарламалау
Мектеп:	_____
Күні:	____ . ____ . 2026
Мұғалімнің аты-жөні:	_____
Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар:	7 ____ сынып Қатысқандар: ____ Қатыспағандар: ____
Сабақтың тақырыбы:	Проблеманы қою — бағдарламалаудың алғашқы қадамы (қарапайым өмірлік есептерден Python кодына дейін)
Оқу мақсаты:	7.__.__.__ Бағдарламалық қамтамасыз етуді құру кезеңдерін (проблеманы қою, модельдеу, алгоритм құру, программалау, тестілеу) атау; қарапайым есептің мысалында проблеманы дұрыс қою (кіріс және шығыс деректерін анықтау)
Сабақтың мақсаты:	**Барлық оқушылар:** БҚЕ ӨЦ-нің 5 кезеңін ретімен атайды; «проблема», «кіріс», «шығыс», «алгоритм», «тестілеу» ұғымдарын біледі. **Көпшілігі:** өмірлік есептің (алма бөлісу) кіріс және шығыс деректерін анықтайды, формула (модель) жазады, алгоритмін блок-схемамен сипаттайды, Python-да орындайды. **Кейбір оқушылар:** өз есебін 5 кезеңмен шешеді, тест деректерін (кіші, үлкен, нөл) құрастырып, бағдарламадағы қатені табады және түзетеді.
Бағалау критерийі:	Оқушы: — БҚЕ ӨЦ кезеңдерін дұрыс ретпен атайды; — есептің кіріс және шығыс деректерін анықтайды; — есепті формула (модель) түрінде жазады; — алгоритмді қадамдар немесе блок-схема арқылы сипаттайды; — Python-да қарапайым бағдарлама жазады, тест деректерін құрастырып, қатені табады.
Тілдік мақсаттар:	**Терминдер:** проблема, кіріс, шығыс, модель, алгоритм, блок-схема, бағдарлама, тестілеу, қате (баг), БҚЕ ӨЦ. **Пайдалы тіркестер:** «Берілгені — ...»; «Табу керек — ...»; «Алдымен ..., содан кейін ...»; «... кезеңі ... үшін қажет»; «Бұл кезеңде біз ... жасаймыз».
Құндылықтарға баулу:	Өз бетімен жұмыс істеу, жауапкершілік, ынтымақтастық (жұптық жұмыс), креативтілік, цифрлық сауаттылық.
Пәнаралық байланыс:	Математика (бөлу, формула, бүтін бөлу, қалдық); өмірлік жағдаяттар (тамақ дайындау, бөлісу, жинау); қазақ тілі (терминдермен жұмыс).
АКТ қолдану дағдылары:	Интерактивті тақта / проектор, презентация, Python ортасы, бейнеролик, Wordwall және Gamilab онлайн платформалары.
Алдыңғы білім:	Алгоритм ұғымы және блок-схема туралы бастапқы түсінік; Python-да input() және print() командалары.

Сабақ барысы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Сабақтың басы 0–7 мин	1. **Сәлемдесу ойыны «Робот-сәлем»** (3 мин). Мұғалім «бағдарламашы» болып, ерікті оқушыға	Ойынға қатысады, қатені тауып, дұрыс ретін ұсынады.	Ауызша кері байланыс: «Керемет, қатені таптың!»,	Презентация, 1–3-слайдтар

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Ұйымдастыру, қызығушылықты ояту, сәлемдесу ойыны	(«робот») қате ретпен бұйрық береді: «Қол алыс → жақындап кел → сәлем де». Робот орындай алмайды. Мұғалім: «Қатені табыңдар!» 2. Сынып дұрыс алгоритмді бірге құрады: 1) жақындап кел, 2) «Сәлем!» де, 3) қол алыс. Барлығы көршісімен осы «сәлем-алгоритммен» амандасады. Қорытынды: «Қадамдар ретімен болмаса, компьютер бізді түсінбейді!» 3. Тақырыпты, оқу мақсатын және бағалау критерийлерін таныстырады (1–2-слайд). 4. Сұрақ (3-слайд): «Компьютерге “түскі ас дайында” десек, не болады? Неге?»	Көршісімен «сәлем-алгоритммен» амандасады. Мақсатпен танысады, болжам айтады.	«Қызықты болжам!»	Интерактивті тақта / проектор
Сабақтың ортасы 7–17 мин Жаңа білімді меңгерту	1. **Проблема дегеніміз не?** (3-слайд): информатикада проблема — шешімді қажет ететін нақты тапсырма немесе сұрақ. Өмірлік және сандық есептер. 2. **БҚЕ ӨЦ** (4–5-слайд): 1) проблеманы қою → 2) модельдеу → 3) алгоритм құру → 4) программалау → 5) тестілеу. 3. **Бейнеролик** (2–3 мин): сілтемесі: _____. Сұрақтар: «Бейнеде қандай кезеңдер аталды?», «Қайсысы ең бірінші?» 4. **«Алма бөлісу» есебі**: 1-қадам (6-слайд) — Кіріс: 6 алма, 2 бала; Шығыс: әр балаға неше алма? 2-қадам (7-слайд) — модель: Алмалар саны / Балалар саны = Нәтиже (6 / 2 = 3). 3-қадам (8-слайд) — алгоритм: Басы → N, K енгізу → S = K / N → S шығару → Соңы.	Тыңдайды, БҚЕ ӨЦ сызбасын (5 кезең) дәптерге сызады. Бейнені көріп, сұрақтарға жауап береді. «Кіріс», «Шығыс», «Модель», «Алгоритм» терминдерін дәптерге жазады. Блок-схеманы дәптерге көшіреді.	Формативті бағалау: ауызша сұрақ-жауап («Қай кезең бірінші?», «Модель дегеніміз не?»). Дұрыс жауап бергендерге ауызша мадақтау.	Презентация, 3–8-слайдтар Бейнеролик Оқулық, дәптер
Сабақтың ортасы 17–23 мин Практика: программалау және тестілеу	1. **Сергіту ойыны «Баг аулау»** (1 мин): мұғалім «шай ішу» алгоритмін қате ретпен оқиды («шайды іш → шәйнекті қос → су құй»). Қате тапқан оқушы «Баг!» деп қолын көтереді. 2. **Программалау және тестілеу** (9-слайд):	«Баг!» деп қатені табады. Кодты жұпта Python-да енгізіп, орындайды. 2 тест құрастырады, N = 0 жағдайын байқап, қатені түсіндіреді.	Жұптық өзара бағалау: серіктесінің екі тестінің нәтижесін тексереді («дұрыс / қате»). Мұғалімнің бақылауы.	Презентация, 9–12-слайдтар Компьютер / Python ортасы

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
	алгоритмді Python тіліне аударамыз; тестілеу — қатені тауып, түзету. Қысқаша: **жобаны басқару модельдері** (10-слайд) — каскадты, спиральды, итерациялық, прототиптеу. 3. **Жұптық практика** (11-слайд): N = int(input('Балалар саны: ')), K = int(input('Алма саны: ')), print('Әр балаға тиеді:', K // N). Тест: кіріс 4, 16 → шығыс 4. 4. Жұп өз сандарымен 2 тест жасайды; үшіншісі — N = 0. «Не болды?» (ZeroDivisionError) — қатені талқылау. 5. **Қызықты фактілер** (12-слайд): алғашқы «баг» — көбелек; телефон тарифін тестілеу.			
Сабақтың ортасы 23–31 мин Жеке практикалық жұмыс (жұмыс парағы)	Жұмыс парағын таратады, критерийлермен және балл бөлінісімен таныстырады, орындалу уақытын (8 мин) белгілейді. **1-тапсырма** (2 балл): БҚЕ ӨЦ 5 кезеңін ретімен нөмірлейді және әр кезеңді мағынасымен сәйкестендіреді. **2-тапсырма** (2 балл): «24 оқушы 4 топқа тең бөлінеді. Әр топта неше оқушы?» — кіріс және шығысты анықтайды. **3-тапсырма** (2 балл): «1 дәптер — 150 теңге. N дәптердің құнын табу» — формула жазып, алгоритмнің 4 қадамын құрады. **4-тапсырма** (2 балл): Python кодындағы бос орындарды толтырады. **5-тапсырма — Boss Challenge** (2 балл): 2-тапсырма үшін 3 тест (кіші, үлкен, нөл) құрастырып, күтілетін нәтижені жазады. Қажет болса, қолдау көрсетеді, ортақ қателерді тақтада түсіндіреді.	Жұмыс парағын жеке орындайды. Сызбаны және ережені тірек ретінде пайдаланады. Орындап болғасын жауаптарын өзі тексереді.	Критерий-дескриптор бойынша бағалау: жалпы 10 балл. 9–10 балл — жоғары; 6–8 балл — орта; 0–5 балл — төмен деңгей.	Жұмыс парағы (10 балл) 4-слайд (тірек сызба) Калькулятор қажет емес
Сабақтың ортасы 31–38 мин	1. **Wordwall** (4 мин, жұпта): «БҚЕ ӨЦ кезеңдерін сәйкестендір». Сілтемесі:	Wordwall-да жұппен жұмыс істейді.	Формативті бағалау: ойын	Wordwall, Gamilab

Сабақтың кезеңі / уақыты	Педагогтің әрекеті	Оқушының әрекеті	Бағалау	Ресурстар
Ойын арқылы бекіту	_____. Ең жылдам әрі қатесіз жұпты атап өтеді. 2. **Gamilab ойыны** (3 мин, жеке): сілтемесі / коды: _____. Сұрақтар 14-слайдтағы «Өзіңді тексер» мазмұнына негізделеді. 3. Рейтинг бойынша үздіктерді мадақтайды, қателескен сұрақтарды тақтада қысқаша түсіндіреді.	Gamilab ойынына жеке қатысады. Қателерін талдап, дұрыс жауапты түсінеді.	нәтижесі (ұпай, рейтинг). Мұғалімнің кері байланысы.	Смартфон / планшет / компьютер 14-слайд
Сабақтың соңы 38–40 мин Рефлексия, үй тапсырмасы	1. **Түйіндеме** (13-слайд): проблеманы қою — ең маңызды қадам; модельдеу — ережені табу; алгоритм — жоспар; Python — құрал; тестілеу — сапа бақылаушы. 2. **Рефлексия «Бес саусақ»** (15-слайд): оқушылар саусақтарға сәйкес сұрақтарға жауап береді. Қорытынды сұрақ: «“Түскі ас дайындау” есебінде “Тестілеу” кезеңі неге тең?» (Жауабы: тамақтың дәмін татып көру.) 3. **Үй тапсырмасы:** «Дүкенде 1 кг алма — 450 теңге. Айгүл N кг алды. Төлейтін соманы есептейтін есепті 5 кезеңмен шығар: 1) кіріс/шығыс; 2) формула; 3) алгоритм (блок-схема); 4) Python коды; 5) 3 тест (мысалы, N = 2 → 900).» Оқулық: § ___ оқу. 4. Бағаларды жариялайды, сабаққа қатысқандарға алғыс айтады.	Рефлексия «Бес саусақ» әдісі бойынша жауап береді. Үй тапсырмасын жазып алады.	Өзін-өзі бағалау (рефлексия). Мұғалімнің жалпы бағасы.	Презентация, 13 және 15-слайдтар Жұмыс парағы

Саралау, бағалау және денсаулық

Саралау — оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма бересіз?	Бағалау — оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
Қолдау қажет оқушыларға: — БҚЕ ӨЦ сызбасы (4-слайд) және толтырылған «Алма бөлісу» мысалы тірек ретінде беріледі; — 3 және 4-тапсырмалардың бірінші мысалы мұғаліммен бірге орындалады;	**Формативті бағалау:** ауызша сұрақ-жауап, «Баг аулау», жұптық өзара бағалау, Wordwall және Gamilab нәтижесі. **Критерийлер:** жұмыс парағының критерий-дескрипторы (барлығы 10 балл). **Деңгейлер:** 9–10 — жоғары; 6–8 — орта; 0–5 — төмен.	Компьютер / экран алдында отыру ережелерін еске салу. Көзге арналған қысқа жаттығу (1 мин): алысқа және жақынға қарау, көзді жұму. Сергіту сәті «Робот-бағдарламашы» (30 сек): мұғалімнің «командасы» бойынша қимыл жасау.

Саралау — оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай тапсырма бересіз?	Бағалау — оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз?	Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау
— жұптық жұмыста күшті оқушымен жұптасады. **Қабілеті жоғары оқушыларға:** — 5-тапсырмадан кейін қосымша: «16 алма 5 балаға бөлінеді. Әрқайсысына неше алма тиеді, неше алма қалады?» (K // N және K % N: 16 // 5 = 3, 16 % 5 = 1); — N = 0 жағдайын тексеретін if N == 0: шартын қосады; — өмірден өз есебін құрастырып, 5 кезеңмен сипаттайды.	**Өзін-өзі бағалау:** 15-слайд бойынша рефлексия «Бес саусақ». **Кері байланыс:** мұғалімнің пікірі жұмыс парағында жазылады.	Отыру қалпын сақтау, партада жұмыс орнын тәртіпте ұстау.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ мақсаттары / оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін барлық оқушылар оқу мақсатына қол жеткіздіме? Егер оқушылар оқу мақсатына жетпесе, неліктен деп ойлайсыз? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақ кезеңдерінде уақыт тиімді бөлінді ме? Жоспардан ауытқулар болды ма, неліктен?	
Жалпы баға Сабақта жақсы өткен екі нәрсе (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақты жақсартуға не көмектесе алады (оқытуға да, оқуға да қатысты): 1. 2. Сабақ барысында сынып немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/қиындықтары туралы не білдім, келесі сабақта нені назарда ұстаймын?	